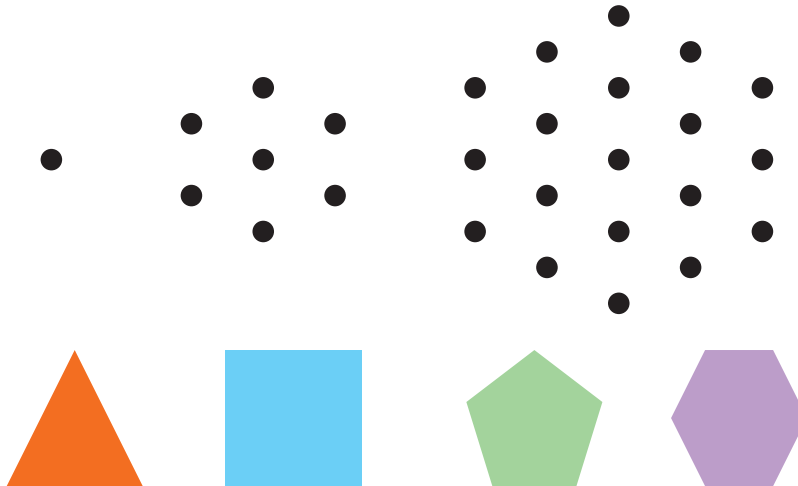




Kegiatan 1.1

Menentukan Persamaan dari Suatu Barisan Bilangan

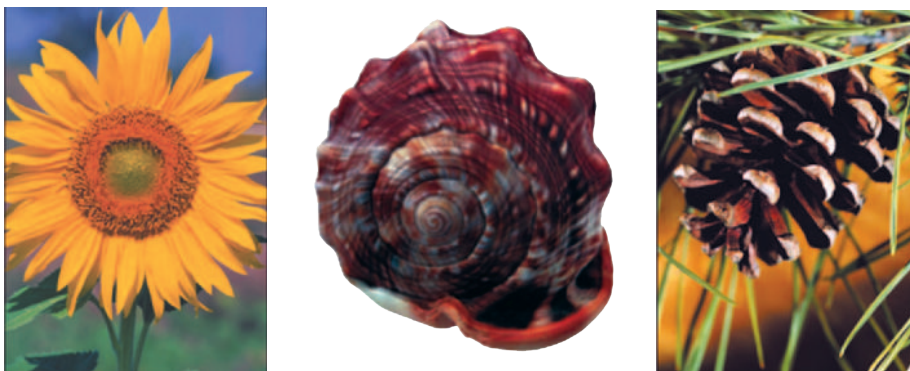
Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik dan bangun datar.



Gambar 1.1 Berbagai bentuk pola

Dapatkan kalian mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat kalian sendiri?

Perhatikan gambar-gambar berikut ini.



Sumber: Kemdikbud

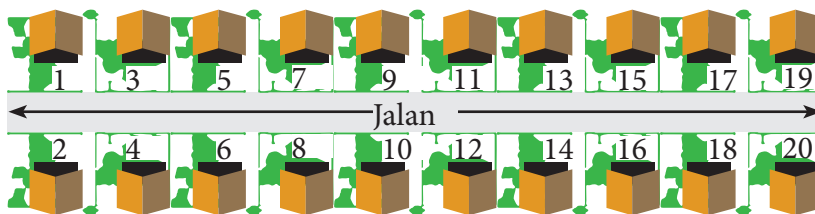
Gambar 1.2 Berbagai bentuk pola pada kehidupan sehari-hari

Dapatkan kalian mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat kalian sendiri?

Pola hampir ada di setiap tempat dalam kehidupan kita. Namun, beberapa dari kita mungkin melihat pola tersebut, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Hal tersebut bergantung pada kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat pola. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian akan mampu melihat pola yang terbentuk baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pola digunakan dalam menyelesaikan banyak masalah dalam matematika. Siswa perlu belajar tentang data untuk melihat keberadaan pola. Suatu masalah matematika disajikan dalam bentuk barisan bilangan, kemudian siswa diminta untuk menentukan pola atau beberapa bilangan selanjutnya. Masalah lainnya mungkin membutuhkan tabel untuk mengorganisasi data dan melihat pola yang nampak. Masalah lainnya lagi mungkin membutuhkan grafik untuk bisa menemukan pola yang terjadi. Dengan berlatih tentang pola, kita akan lebih peka terhadap pola yang terbentuk oleh suatu data sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan. Kita akan melihat pola nomor rumah tersebut, “sisi manakah yang genap atau ganjil?”, “apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang?”. Dengan memahami pola nomor rumah tersebut kita akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat satu per satu nomor rumah yang ada dalam kompleks perumahan tersebut. Menemukan pola bisa menjadi suatu hal yang menantang ketika kamu ingin menemukan pola suatu data dalam berbagai situasi yang berbeda.

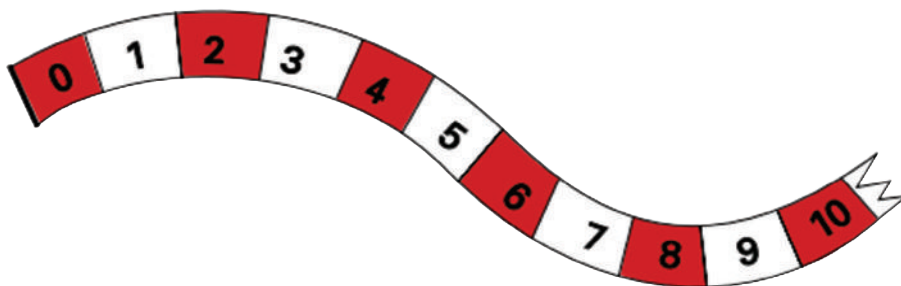


Gambar 1.3 Penataan nomor rumah



Contoh 1.1

Berikut ini bilangan yang berawal dari nol “0” yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1.001.



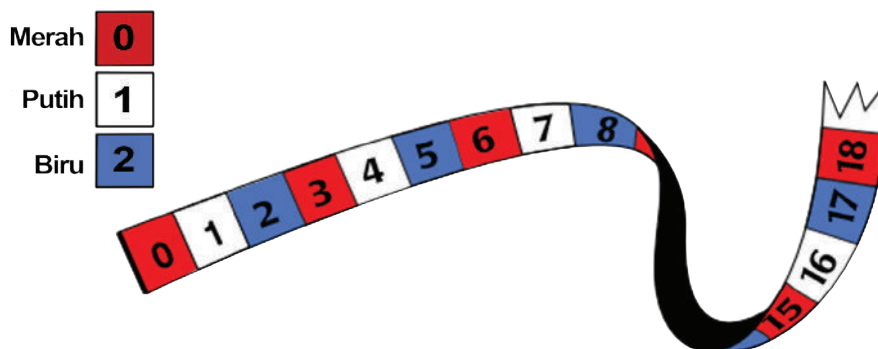
Gambar 1.4 Pita barisan bilangan dua warna

Pola barisan bilangan pada pita berwarna bergantian putih merah tersebut dapat kita tentukan, yaitu pita merah merupakan barisan bilangan genap, sedangkan pita berwarna putih adalah barisan bilangan ganjil. Oleh karena itu tanpa memperpanjang pita tersebut, kita bisa mengetahui warna pita pada bilangan yang sangat besar. Bilangan 100 tentu berwarna pita merah karena termasuk bilangan genap. Bilangan 1.001 tentu berpita putih, karena termasuk bilangan ganjil.



Contoh 1.2

Berikut ini strip dengan tiga warna (merah, putih, biru) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.5. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk.



Gambar 1.5 Pita barisan bilangan tiga warna

Seseorang menyebutkan bilangan 2.345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut?

Kalian bisa mengurutkan warna tersebut hingga bertemu dengan urutan ke-2.345, namun tentu cara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif. Kita bisa menyelesaikan dengan lebih efektif dengan melihat pola bilangan tersebut.



**Ayo
Kita Amati**

Jika kalian kumpulkan sesuai warna bagian pita, kalian akan mendapatkan suatu pola. (Isilah titik-titik di tengah pola)

Tabel 1.1 Barisan bilangan pada pita tiga warna

Merah	0, 3, 6, ..., ..., ..., 18, ...
Putih	1, 4, 7, ..., ..., ..., 16, ...
Biru	2, 5, 8, ..., ..., ..., 17, ...

Jika kalian amati, setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3 dengan warna sama terdekat. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Sedangkan pada warna putih, semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Kemudian bilangan pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Kita rinci barisan bilangan pada pita tiga warna dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2 Barisan bilangan dengan selisih 3

Merah		Putih		Biru	
Pola Bilangan	Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3	Pola Bilangan	Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3	Pola Bilangan	Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3
0	$0 = 3 \times 0$ sisa 0	1	$1 = 3 \times 0$ sisa 1	2	$2 = 3 \times 0$ sisa 2
3	$3 = 3 \times 1$ sisa 0	4	$4 = 3 \times 1$ sisa 1	5	$5 = 3 \times 1$ sisa 2
6	$6 = 3 \times 2$ sisa 0	7	$7 = 3 \times 2$ sisa 1	8	$8 = 3 \times 2$ sisa 2
dst		dst		dst	

Selanjutnya, kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2345 dibagi oleh 3
 $2.345 = 3 \times 781$ sisa 2

Perhatikan, sisa pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke-2.345 adalah berwarna biru



Contoh 1.3

Suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu per satu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut.

Tabel 1.3 Hasil timbangan beras

Timbangan ke-	Berat (Kg)	Timbangan ke-	Berat (Kg)
1	30	26	31
2	30	27	33
3	31	28	35
4	32	29	36
5	35	30	32
6	36	31	35
7	32	32	35
8	32	33	33
9	33	34	33
10	34	35	35
11	34	36	34
12	35	37	32
13	36	38	35
14	33	39	34
15	33	40	33
16	32	41	30
17	33	42	33
18	30	43	35
19	35	44	31
20	34	45	35
21	33	46	32
22	30	47	31
23	32	48	34
24	31	49	32
25	30	50	35

Seseorang ingin mengetahui jumlah dari seluruh beras yang telah ditimbang tersebut. Untuk menjumlahkan semua hasil timbangan tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ada kecenderungan salah dalam memasukkan hasil timbangan jika dimasukkan satu per satu. Dengan mencermati pola data tersebut, kita bisa lebih efisien dalam menentukan hasil penjumlahan seluruh hasil penimbangan dengan mengelompokkan data hasil penimbangan sesuai dengan karakteristik data tersebut.

Tabel 1.4 Pengelompokan data hasil penimbangan

Berat (Kg)	Frekuensi	Berat $\times$ frekuensi
30	6	180
31	5	155
32	9	288
33	10	330
34	6	204
35	11	385
36	3	108
Jumlah		1.650



Contoh 1.4

Pada peringatan ulang tahun ke-64 Toko Baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 08.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 08.05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 08.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko?



Ayo Kita Amati

Masalah tersebut bisa dipecahkan dengan bantuan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.5 Jumlah pengunjung setiap 5 menit

Pukul	08.00	08.05	08.10	08.15	08.20	08.25	08.30	08.35	08.40	08.45
Jumlah pembeli	8	16	24	32	40	48	56	64		
Penambahan pembeli	8	8	8	8	8	8	8	8		

Dari pola yang terlihat pada **Tabel 1.5**, kalian bisa memperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 08.35.

Catatan: Dari pola yang terlihat, kita juga bisa menarik simpulan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli datang.



Contoh 1.5

Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60.



Ayo Kita Amati

Untuk memecahkan masalah pada **Contoh 1.5** kalian dapat menggunakan bantuan tabel. Kita mendaftar jumlah kumpulan tiga bilangan berurutan terkecil, kemudian mencoba melihat pola yang terbentuk.

Tabel 1.6 Jumlah kumpulan tiga bilangan genap berurutan

Kumpulan 1	$2 + 4 + 6 = 12$	Dimulai dari 2 (dari 1×2)
Kumpulan 2	$4 + 6 + 8 = 18$	Dimulai dari 4 (dari 2×2)
Kumpulan 3	$6 + 8 + 10 = 24$	Dimulai dari 6 (dari 3×2)
Kumpulan 4	$8 + 10 + 12 = 30$	Dimulai dari 8 (dari 4×2)

Dengan memerhatikan pola yang terbentuk, yaitu 12, 18, 24, 30, kalian bisa menentukan bahwa selisih jumlah dari tiga bilangan genap berurutan tersebut adalah 6. Sehingga kita bisa melanjutkan menjadi 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Ternyata jumlah 60 ditemukan pada pola ke-9. Dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan tiga bilangan itu adalah $9 \times 2 = 18$. Kita coba menjumlahkannya $18 + 20 + 22 = 60$. Ternyata benar.

Jadi, jawabannya adalah bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22.



Ayo Kita Berlatih 1.1

1. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90.
2. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150.
3. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 300.
4. Temukan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45.
5. Temukan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 135.
6. Temukan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 315.
7. Dapatkah kalian menemukan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000? Jelaskan.
8. Dapatkan kalian menemukan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 100.000? Jelaskan.

Masalah yang sudah kita pecahkan sebelumnya terlihat mudah, karena pola bilangannya teratur dengan selisih yang sama pada unsur-unsur yang berurutan pada pola tersebut. Sekarang mari kita mencoba melihat pola bilangan yang lain.



Contoh 1.6

Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan empat operasi dasar aritmetika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5.

Tabel 1.7 Masukan beberapa bilangan

Masukan	Luaran
1	1
2	9
3	29
4	67
5	129

Tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9.



**Ayo
Kita Amati**

Untuk menentukan luaran saat dimasukkan bilangan 9 pada mesin tersebut tentu kalian cukup menemui kesulitan. Kita bisa menentukan luaran yang dihasilkan jika kita mengetahui proses yang terjadi dalam mesin tersebut. Oleh karena itu, kalian mencoba membuat pola yang terbentuk dari masukan dan luaran yang sudah ditunjukkan tersebut.

Tabel 1.8 Contoh Pola Masalah 1.6

Masukan (x)	Hasil	x^3	Selisih hasil dengan x^3
1	1	1	$1 - 1 = 0$
2	9	8	$2 - 1 = 1$
3	29	27	$3 - 1 = 2$
4	67	64	$4 - 1 = 3$
5	129	125	$5 - 1 = 4$
.	.	.	.
.	.	.	.
x	?	x^3	$x - 1$

Dengan memerhatikan pola yang terbentuk kita mendapatkan pola hasil luarannya adalah bilangan masukan dikalikan sebanyak tiga kali kemudian ditambah dengan bilangan masukan kemudian dikurangi satu. Jika masukan disimbolkan dengan x , luarannya dapat ditulis dalam bentuk

$$\text{luaran} = x \times x \times x + x - 1$$

Dengan kata lain, jika kalian memasukkan bilangan “9”, maka luarannya adalah $9 \times 9 \times 9 + 9 - 1 = 737$



Ayo Kita Mencoba

Tentukan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan:

- a. 10
- b. 20
- c. 100



Contoh 1.7

Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut

5, 11, 23, 47, ...



Ayo Kita Amati

Jawaban Iqbal

Iqbal melihat pola bahwa suku kedua adalah dua kali suku pertama ditambah satu, suku ketiga adalah dua kali suku kedua ditambah satu, dan seterusnya. Berikut penjabarannya

Suku pertama = 5

Suku kedua = $2 \times 5 + 1 = 11$

Suku ketiga = $2 \times 11 + 1 = 23$

Suku keempat = $2 \times 23 + 1 = 47$

(Secara aljabar, rumus suku-suku berikutnya adalah Suku ke- $(n + 1) = 2n + 1$, dimana n adalah suku berikutnya)

Dengan melihat keteraturan pola tersebut, Iqbal meneruskan hingga menemukan suku kelima dan keenamnya

Suku kelima = $2 \times 47 + 1 = 95$

Suku keenam = $2 \times 95 + 1 = 191$

Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191.

Jawaban Wulan

Wulan melihat pola bahwa selisih suku-suku tersebut secara berurutan adalah 6, 12, 24, dan seterusnya. Selisih tersebut ternyata teratur dua kali lipat dari selisih antara suku sebelumnya. Dengan melihat keteraturan tersebut, Wulan menebak bahwa selisih suku keempat dengan suku kelima adalah 48, selisih suku kelima dengan keenam adalah 96. Dengan begitu, Wulan dapat menentukan suku kelima = $47 + 48 = 95$, suku keenam = $95 + 96 = 191$.

Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191.

Ternyata, jika kita amati Iqbal dan Wulan menggunakan cara yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil akhir sama. Dari sini kita mungkin juga akan menemukan beberapa cara berbeda dalam memecahkan suatu masalah terkait pola.

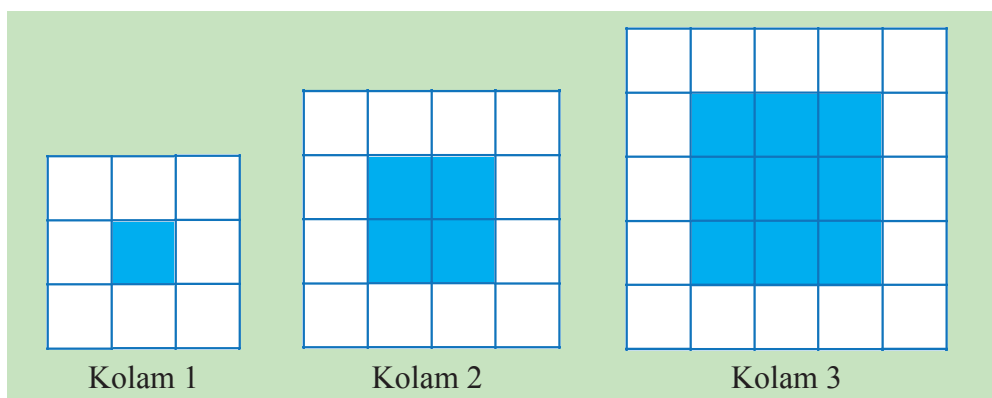


Tentukan dua bilangan dari pola barisan pada Contoh Pola 1.7 untuk suku:

- ke-7 dan 8.
- ke-11 dan 12.



Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain tiga kolam terkecil.



Gambar 1.6 Kolam 1, 2, dan 3

Berapa banyak ubin warna putih, ketika ubin warna biru sebanyak 1.000 ubin?



**Ayo
Kita Amati**

Mari melihat pola yang terbentuk dari susunan ubin tersebut.

Tabel 1.9 Jumlah ubin pada setiap kolom

Kolam	Ubin biru	Ubin putih
1	$1 \times 1 = 1$	8
2	$2 \times 2 = 4$	$12 = 8 + (1 \times 4)$
3	$3 \times 3 = 9$	$16 = 8 + (2 \times 4)$

Dari tabel tersebut, kita dapat melihat pola bahwa jumlah ubin warna biru adalah kuadrat dari urutan kolom. Sedangkan jumlah ubin warna putih selalu bertambah 4. Dengan melihat pola yang terbentuk, kita dapat melanjutkan tabel menjadi tabel berikut.

Tabel 1.10 Jumlah ubin pada kolom 4, 5, dan 6

Kolam	Ubin biru	Ubin putih
4	$4 \times 4 = 16$	$20 = 8 + (3 \times 4)$
5	$5 \times 5 = 25$	$24 = 8 + (4 \times 4)$
6	$6 \times 6 = 36$	$28 = 8 + (5 \times 4)$

Dengan bantuan tabel tersebut, kita dapatkan jawaban bahwa ketika ubin warna biru sebanyak 36 ubin, maka ubin warna putihnya adalah 28.

Lalu, bagaimana dengan soal b? Apakah kalian akan meneruskan tabel hingga pola ke-100? Cara tersebut bisa dilakukan, tetapi kurang efektif. Lebih efektif jika kita bisa melihat pola ubin putih. Jika kalian perhatikan, ubin sebanyak 10.000 itu adalah urutan ke-100 dari pola, karena akar kuadrat dari 10.000 adalah 100. Oleh karena itu, banyak ubin putih adalah $8 + (99 \times 4) = 404$.



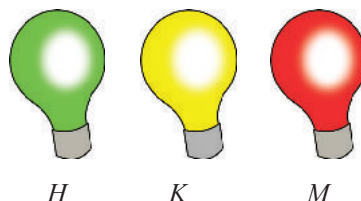
Ayo Kita Berlatih 1.2

1. Berapa banyak ubin warna putih, ketika ubin warna biru sebanyak 400 ubin?
2. Berapa banyak ubin warna putih, ketika ubin warna biru sebanyak 625 ubin?
3. Berapa banyak ubin warna putih, ketika ubin warna biru sebanyak 900 ubin?
4. Berapa banyak ubin warna putih, ketika ubin warna biru sebanyak 160.000 ubin?
5. Berapa banyak ubin warna putih, ketika ubin warna biru sebanyak 250.000 ubin?
6. Berapa banyak ubin warna biru, ketika ubin warna putih sebanyak 108 ubin?
7. Berapa banyak ubin warna biru, ketika ubin warna putih sebanyak 808 ubin?
8. Berapa banyak ubin warna biru, ketika ubin warna putih sebanyak 10.008 ubin?
9. Berapa banyak ubin warna biru, ketika ubin warna putih sebanyak 1.304 ubin?
10. Berapa banyak ubin warna biru, ketika ubin warna putih sebanyak 2.124 ubin?



Contoh 1.9

Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15?



H K M

Sumber: Kemdikbud

Gambar 1.7 Bola Lampu



Ayo Kita Amati

Kalian memisalkan warna lampu hijau adalah “*h*”, warna kuning “*k*”, dan warna merah “*m*”. Kemudian kita buat tabel seperti di bawah ini

Tabel 1.11 Urutan warna lampu hias

Menyala ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Warna	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>m</i>

Dengan memerhatikan pola tersebut, kalian dapat melihat lampu hijau, kuning, dan merah menyala secara bergantian dengan pola sebagai berikut.

Warna hijau: 1, 4, 7, 10, 13, ...

Warna kuning: 2, 5, 8, 11, 14, ...

Merah: 3, 9, 12, 15, ...

Dengan melihat pola tersebut, ternyata urutan ke-15 menyala lampu warna merah.



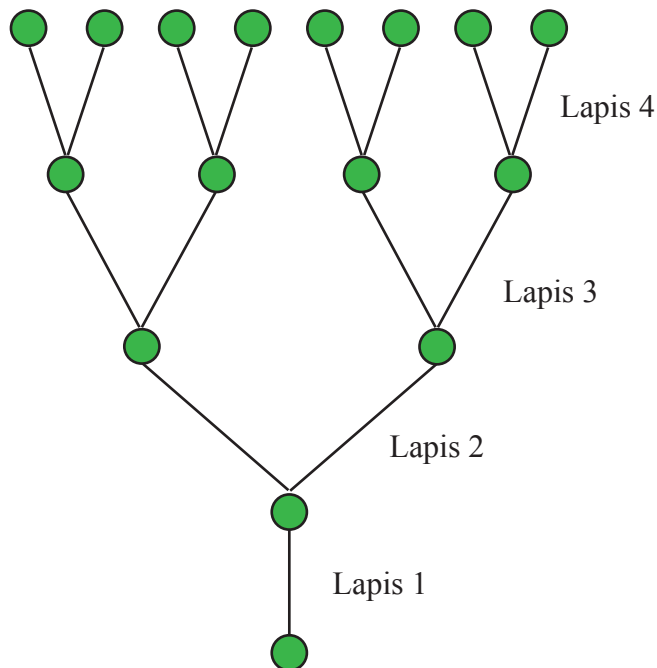
Ayo Kita Mencoba

Cobalah untuk menentukan nyala lampu pada urutan ke-30, ke-40, dan ke-100 dengan memerhatikan pola menyala lampu hias



Contoh 1.10

Sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.8 Cabang pohon

Gambar 1.8 menunjukkan empat lapis cabang yang terbentuk. Jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukan:

- banyak cabang pada lapis ke-8.
- jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8.



**Ayo
Kita Amati**

Kalian bisa menggambar perkembangan cabang tersebut hingga lapis ke-8. Namun hal tersebut cukup sulit dan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, untuk lebih efektif kita bisa melihat pola yang terbentuk antara lapis dengan cabang yang terbentuk.

Tabel 1.12 Pola cabang pohon

Lapis	Banyak cabang	Total cabang pohon
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	8	15

- Jika kita memerhatikan pola banyak cabang yang terbentuk adalah dua kali lipat dari urutan lapis cabang pohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cabang pohon pada lapis ke-8 adalah $2 \times 8 = 16$.

Pola barisan bilangan tersebut dinamakan barisan bilangan geometri, karena mempunyai rasio (perbandingan) yang tetap. Dengan kata lain, suatu suku didapatkan dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Bahasan lebih lanjut tentang barisan bilangan geometri akan kalian jumpai pada tingkat SMA.

- Jika kita memperhatikan total cabang pohon yang terbentuk adalah bertambah dengan pola pertambahan 2, 4, 8, dan seterusnya. Kita bisa meneruskannya hingga pertambahan ketujuh menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dengan begitu kita bisa menentukan total cabang hingga lapis ke-8 adalah 31, 63, 127, 255.

Jadi banyak cabang hingga lapis ke-8 adalah 255 cabang.



Ayo Kita Berlatih 1.3

Berdasarkan **Contoh 1.10**, tentukan banyak cabang pada lapis:

- ke-10.
- ke-20.
- ke-40.
- ke-100.
- ke-200.



Contoh 1.11

Tentukan angka satuan pada bilangan 3^{100} .



Ayo Kita Amati

Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3^{100} kita tidak perlu mengalikan bilangan “3” sebanyak 100 kali, namun cukup mengamati pola angka satuannya. Perhatikan tabel di bawah ini

Tabel 1.13 Pola angka satuan pada bilangan basis 3

	Angka satuan
$3^1 = 3$	3
$3^2 = 9$	9
$3^3 = 27$	7
$3^4 = 81$	1
$3^5 = 243$	3
$3^6 = 729$	9
$3^7 = 2.187$	7

Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3, 9, 7, 1 bergantian terus menerus. Angka satuan pada pangkat 1 sama dengan pangkat 5, pangkat 2 sama dengan pangkat

6, pangkat 3 sama dengan pangkat 7, dan seterusnya. Dengan memerhatikan pola tersebut, kita bisa menentukan pangkat ketika angka satuannya sama sebagai berikut.

1, 5, 9, 13, ...	dibagi 4, bersisa 1	
2, 6, 10, 14, ...	dibagi 4, bersisa 2	
3, 7, 11, 15, ...	dibagi 4, bersisa 3	
4, 8, 12, 16, ...	dibagi 4, bersisa 0	atau kelipatan 4

Dengan mencermati pola keterkaitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan bilangan yang dihasilkan, kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4. Oleh karena itu, angka satuan pada bilangan 3^{100} adalah 1.



Ayo Kita Mencoba

Cobalah menentukan angka pada

- a. 3^{25}
- b. 3^{98}
- c. $3^{2.013}$



Contoh 1.12

Bilangan Fibonacci

Perhatikan pola bilangan berikut.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Bisakan kalian menentukan 3 bilangan berikutnya?



Ayo Kita Amati

Bilangan ke-3 diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan ke-2

Bilangan ke-4 diperoleh dari bilangan ke-2 dan ke-3

Bilangan ke-5 diperoleh dari bilangan ke-3 dan ke-4

Dan seterusnya

Dengan melihat pola tersebut, kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya adalah 34, 55, dan 89.

Bilangan dengan pola tersebut dinamakan *Barisan Bilangan Fibonacci*.



Ayo Kita Berlatih 1.4

1. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini.
 - a. 1, 3, 5, 7, ..., ..., ...
 - b. 100, 95, 90, 85, ..., ..., ...
 - c. 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14, ..., ..., ...
 - d. 2, 6, 18, ..., ..., ...
 - e. 80, 40, 20, 10, ..., ..., ...
 - f. 3, -7, 11, -15, 19, ..., ..., ...
 - g. 4, 12, 36, 108, ..., ..., ...
 - h. 1, 4, 9, 16, 25, ..., ..., ...
 - i. 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25, ..., ..., ...
 - j. 1, 5, -1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5, ..., ..., ...
 - k. 2, -1, 1, 0, 1, ..., ..., ...
2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan.
 - a. 4, 10, ..., ..., 28, 34, 40
 - b. 100, 92, ..., ..., 76, ..., 56, 48
 - c. 7, 13, 11, ..., ..., 21, 19, 25, 23, 29
 - d. 20, 40, 60, ..., ..., 120, 80, 160
 - e. 2.745, 915, ..., 135, 45, 15
 - f. 2, 3, ..., ..., 13, 21
3. Ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan
 - a. 2, 4, 7, 9, 11
 - b. 4, 8, 12, 16, 32
 - c. 0, 1, 1, 2, 3, 4
 - d. 50, 43, 37, 32, 27
 - e. 4, 5, 8, 10, 13, 15, 18

4. Tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan berikut, berdasarkan pola bilangan sebelumnya.
- a. 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8, ..., ...
 - b. 3, 7, 11, 18, ..., ...
 - c. 1, 2, 5, 14, ..., ...
 - d. 81, 80, 27, 40, 9, ..., ...
 - e. 1, 3, 4, 9, 9, 27, 16, ..., ...
5. Jika angka pada bilangan 100100100100100... diteruskan dengan pola yang sama, tentukan:
- a. Angka ke-100
 - b. Angka ke-1000
 - c. Angka ke-3000
 - d. Angka ke-2016
 - e. Banyak angka 1 hingga angka ke 50
 - f. Banyak angka 0 hingga angka ke 10^2
 - g. Banyak angka 1 hingga angka ke 300
 - h. Banyak angka 0 hingga angka ke 10^3
6. Jika angka pada bilangan 133464133464133464... diteruskan dengan pola yang sama, tentukan:
- a. Angka ke-100
 - b. Angka ke-1.000
 - c. Angka ke-3.000
 - d. Angka ke-2.016
 - e. Banyak angka 1 hingga angka ke-50
 - f. Banyak angka 3 hingga angka ke- 10^2
 - g. Banyak angka 4 hingga angka ke-300
 - h. Banyak angka 6 hingga angka ke- 10^3
7. Tentukan angka satuan pada bilangan:
- a. 2^{100}
 - b. 2^{999}
 - c. 13^{100}
 - d. $2.012^{2.013}$



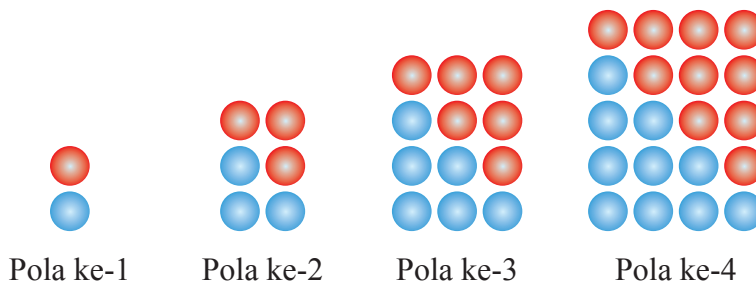
Kegiatan 1.2

Menentukan Persamaan dari Suatu Konfigurasi Objek

Berikut ini kalian akan diajak untuk mengamati suatu konfigurasi objek. Setelah mengamati konfigurasi objek tersebut, kalian diajak untuk menggali informasi tentang pola bilangan yang terbentuk, sehingga pada akhirnya kalian bisa membuat persamaan pola bilangan yang kalian temukan.



Contoh 1.13



Gambar 1.9 Pola susunan bola

Jika susunan bola diteruskan dengan pola ke- n , dengan n adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan:

Banyak bola berwarna biru pada pola ke- n (U_n)

Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10 (U_{10})

Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1.000 ($U_{1.000}$)

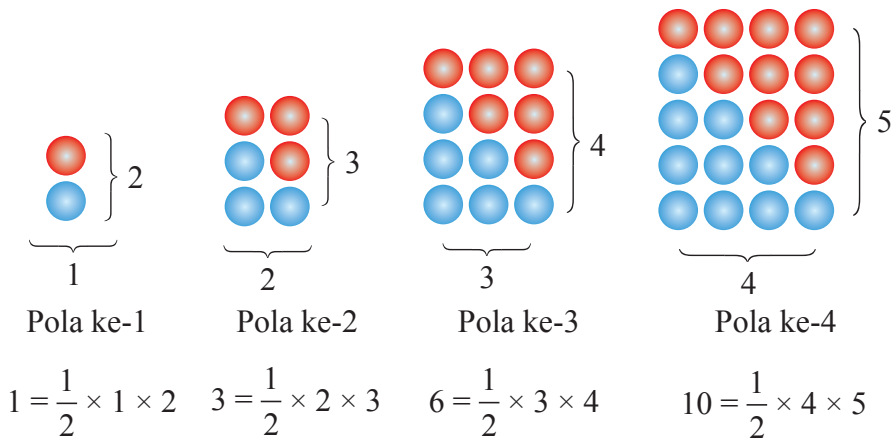


**Ayo
Kita Amati**



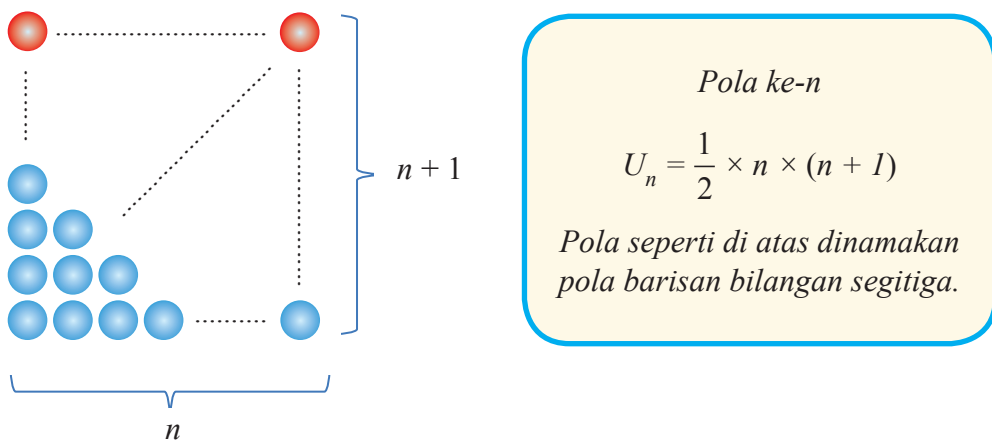
**Alternatif
Penyelesaian**

- Untuk melihat banyak bola pada susunan ke-10 mari amati ilustrasi berikut. perhatikan banyaknya lingkaran yang berwarna biru adalah setengah bagian dari bola yang disusun menjadi persegi panjang.



Gambar 1.10 Pola susunan bola menjadi persegi panjang

Dengan memerhatikan pola di atas kita bisa membuat pola ke- n adalah



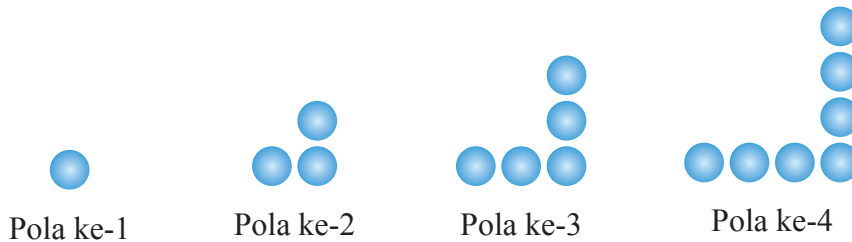
Gambar 1.11 Pola susunan bola ke- n

Dengan menggunakan rumus pola yang sudah ditemukan di atas, kita dapat menentukan:

$$\text{Pola ke-10 } (U_{10}) = \frac{1}{2} \times 10 \times (11) = 55$$

$$\text{Pola ke-1000 } (U_{1.000}) = \frac{1}{2} \times 1.000 \times (1.001) = 500.500$$

 Contoh 1.14



Gambar 1.12 Pola susunan bola

Dengan memerhatikan pola susunan bola di atas, tentukan:

- banyak bola pada pola ke- n (U_n).
- jumlah bola hingga pola ke- n (S_n).



- Pola ke-1: $1 = 2 \times 1 - 1$
Pola ke-2: $3 = 2 \times 2 - 1$
Pola ke-3: $5 = 2 \times 3 - 1$
Pola ke-4: $7 = 2 \times 4 - 1$

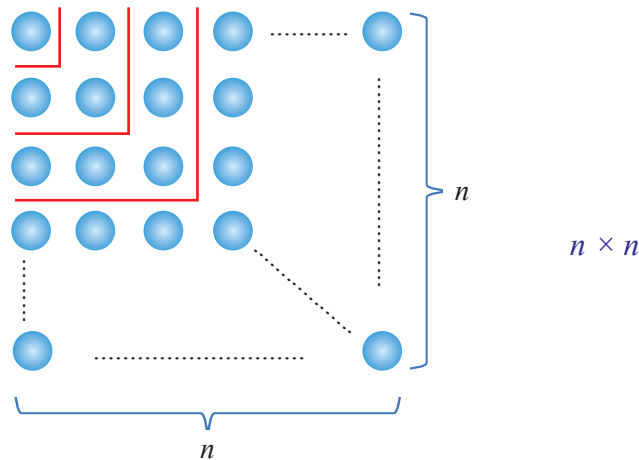
Dengan memerhatikan pola tersebut, kita bisa simpulkan bahwa

Pola ke- n : $U_n = 2 \times n - 1$

Keterangan:

- Pola di atas disebut pola bilangan ganjil, karena bilangan yang dihasilkan adalah semua anggota himpunan bilangan ganjil (positif).*
- Selain itu, pola tersebut juga bisa digolongkan sebagai barisan bilangan aritmetika karena mempunyai beda antar suku yang tetap yaitu 2.*

- b. Perhatikan pola bola-bola yang dijumlahkan pada pola bilangan ganjil. Bola-bola yang dijumlahkan tersebut dapat disusun ulang menjadi bentuk persegi sebagai berikut.



Gambar 1.13 Pola susunan bola menjadi bentuk persegi

Pola susunan bilangan yang membentuk persegi tersebut dinamakan pola bilangan persegi. Dengan memerhatikan susunan bola tersebut dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan hingga pola ke- n adalah

$$S_n = n^2$$

Dengan kata lain

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots (2 \times n - 1) = n^2$$



Contoh 1.15

Tentukan hasil penjumlahan pola bilangan persegi hingga pola ke- n .

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = ?$$



Ayo Kita Amati

Sebelum menentukan jumlah pola bilangan persegi hingga pola ke- n , kita akan melihat empat pola awal dari penjumlahan pola bilangan persegi. S_n bermakna jumlah hingga pola ke- n , dengan n adalah suatu bilangan bulat positif.

$$1 = 1^2$$



$$3 = 2 \times 1 + 1$$

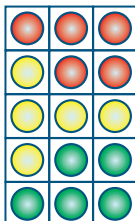
1

$$3 \times 1 = 1 \times 3$$

$$3 \times S_1 = (1) \times (2 \times 1 + 1)$$

$$3 \times S_1 = \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 2 \right) \times (2 \times 1 + 1)$$

$$5 = 1^2 + 2^2$$



$$5 = 2 \times 2 + 1$$

$$3 = 1 + 2$$

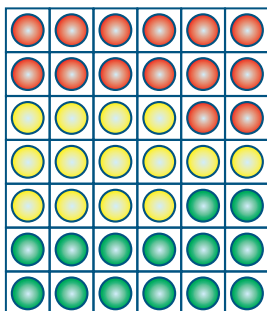
$$3 \times 5 = 5 \times 3$$

$$3 \times S_2 = (1 + 2) \times (2 \times 2 + 1)$$

$$3 \times S_2 = (3) \times (2 \times 2 + 1)$$

$$3 \times S_2 = \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 3 \right) \times (2 \times 2 + 1)$$

$$14 = 1^2 + 2^2 + 3^2$$



$$7 = 2 \times 3 + 1$$

$$6 = 1 + 2 + 3$$

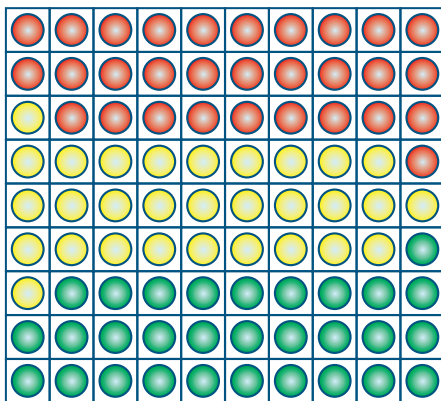
$$3 \times 14 = 6 \times 7$$

$$3 \times S_3 = (1 + 2 + 3) \times (2 \times 3 + 1)$$

$$3 \times S_3 = (6) \times (2 \times 3 + 1)$$

$$3 \times S_3 = \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \right) \times (2 \times 3 + 1)$$

$$30 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$$



$$9 = 2 \times 4 + 1$$

$$3 \times 30 = 10 \times 9$$

$$3 \times S_4 = (1 + 2 + 3 + 4) \times (2 \times 4 + 1)$$

$$3 \times S_4 = (10) \times (2 \times 4 + 1)$$

$$3 \times S_4 = \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 5 \right) \times (2 \times 4 + 1)$$

$$10 = 1 + 2 + 3 + 4$$

Amati keempat pola yang sudah ditemukan.

$$3 \times S_1 = \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 2 \right) \times (2 \times 1 + 1)$$

$$3 \times S_2 = \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 3 \right) \times (2 \times 1 + 1)$$

$$3 \times S_3 = \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \right) \times (2 \times 3 + 1)$$

$$3 \times S_4 = \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 5 \right) \times (2 \times 4 + 1)$$

Dari empat pola di atas, kita bisa menggeneralisasi sebagai berikut.

$$3 \times S_n = \left(\frac{1}{2} \times n \times (n + 1) \right) \times (2 \times n + 1)$$

$$3 \times S_n = \frac{1}{2} \times n \times (n + 1) \times (2 \times n + 1)$$

$$S_n = \frac{1}{6} \times n \times (n + 1) \times (2 \times n + 1)$$

Jadi, dapat kita simpulkan

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6} \times n \times (n + 1) \times (2 \times n + 1)$$



-

3. Perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan Pascal, karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Bilangan di baris ke-2 adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke- n pada pola bilangan Pascal berikut.

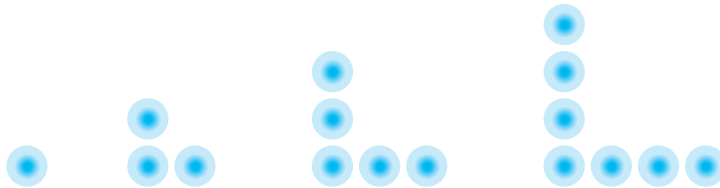
			1				
			1		1		Baris ke-1
		1		2		1	Baris ke-2
	1		3		3		Baris ke-3
	1	4		6		4	Baris ke-4
1		5	10		10	5	Baris ke-5

4. Perhatikan bilangan-bilangan yang dibatasi oleh garis merah berikut.

1	2	3	4	5	6
2	4	6	8	10	12
3	6	9	12	15	18
4	8	12	16	20	24
5	10	15	20	25	30
6	12	18	24	30	36

Jika pola bilangan tersebut diteruskan hingga n , untuk n bilangan bulat positif, tentukan:

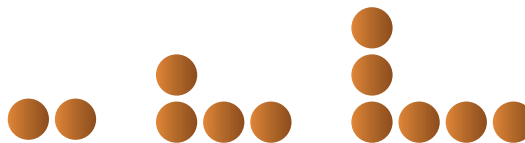
- jumlah bilangan pada pola ke- n .
 - jumlah bilangan hingga pola ke- n .
5. Perhatikan gambar noktah-noktah berikut.



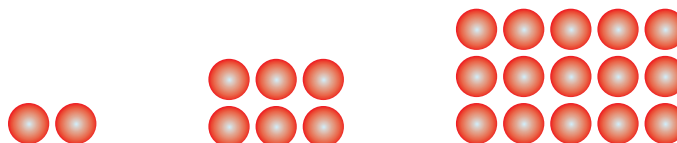
- Apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Jelaskan.
- Tentukan banyak noktah pada 5 urutan berikutnya.

Hubungkan masing-masing pola di atas dengan suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya noktah dalam pola itu. Pola bilangan apakah yang kalian dapat? Jelaskan.

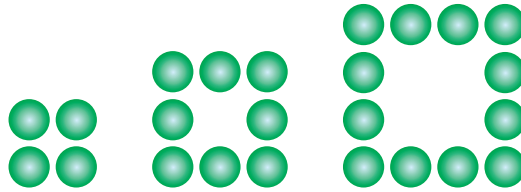
6. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-100 pada pola berikut.



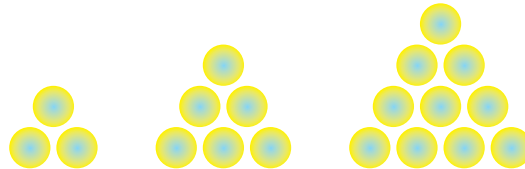
7. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke- n pada pola berikut, untuk sebarang n bilangan bulat positif.



8. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke- n pada pola berikut, untuk sebarang n bilangan bulat positif.



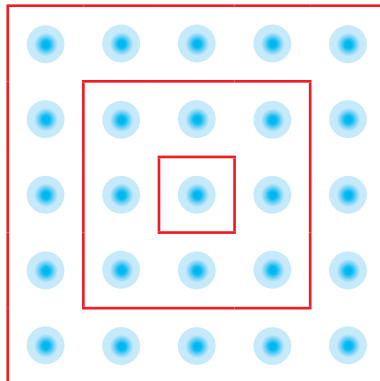
9. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke- n pada pola berikut, untuk sebarang n bilangan bulat positif.



10. Perhatikan pola bilangan berikut.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}$$

- Nyatakan ilustrasi dari pola tersebut.
 - Tentukan pola ke- n , untuk sebarang n bilangan bulat positif.
11. Dengan memerhatikan bola-bola yang dibatasi garis merah, tentukan:
- banyak bola pada pola ke-100.
 - jumlah bola hingga pola ke-100.



12. Tiap-tiap segitiga berikut terbentuk dari 3 stik. Dengan memerhatikan

pola berikut, tentukan banyak stik pada pola ke-10, ke-100, dan ke- n , untuk sebarang n bilangan bulat positif.



13. Dengan memerhatikan pola berikut

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + (\text{pola ke-}n)$$

- Tentukan tiga pola berikutnya.
- Tentukan pola bilangan ke- n , untuk sebarang n bilangan bulat positif.
- Tentukan jumlah hingga bilangan ke- n , untuk sebarang n bilangan bulat positif.



Ayo Kita Mengerjakan Projek

1

Carilah lima hal di sekitar kalian yang menerapkan pola bilangan.

Tentukan pola yang digunakan pada hal yang kalian temukan tersebut.

Sajikan hal yang terkait pola tersebut semenarik mungkin.



Ayo Kita Merangkum

1

Setelah kalian melakukan kegiatan tentang pola bilangan, mari merangkum materi yang sudah kalian dapatkan dengan menjawab pertanyaan berikut.

- Jelaskan cara menentukan suku-suku tertentu pada suatu barisan bilangan.
- Jelaskan cara menentukan angka satuan pada bilangan berpangkat yang memuat banyak angka.
- Bagaimana cara menentukan pola konfigurasi objek-objek?